

专 家 组 成 人 员 名 单	审查时间	2016-06-30	审查项目	陕西华电定边风力发电有限公司陕西华电定边张岷先二期 50MW 风电项目工程安全预评价报告	
	姓 名	职 称	专业特长	单 位	签 字
	张秉柱	高级工程师	安全工程 机械工程	中国轻工业西安设计工程有限责任公司	张秉柱
	朱序璋	教授	机电工程 安全工程	西安建筑科技大学	朱序璋
	谭丽君	高级工程师	安全工程	陕西龙钢集团西安钢铁有限公司	谭丽君
	畅晓斌	高级工程师	安全工程	陕汽集团公司	畅晓斌
	曹国根	高级工程师	电力工程	陕西省城乡规划设计院	曹国根

陕西华电定边风力发电有限公司
陕西华电定边张峪先二期 50MW 风电项目工程
安全预评价评审会专家签到表

时间：2016 年 6 月 30 日

地点：荣江国际酒店

姓名	职称	专业特长	单位	签字
张秉柱	高级工程师	机电工程 安全工程	中国轻工业西 安设计工程有 限责任公司	张秉柱
朱序璋	教授	机电工程 安全工程	西安建筑科技 大学	朱序璋
曹国根	高级工程师	电力工程	陕西省城乡规 划设计院	曹国根
畅晓斌	高级工程师	机电工程 安全工程	陕汽集团有限 责任公司	畅晓斌
谭丽君	高级工程师	机电工程 安全评价	陕西龙钢集团 西安铜铁有限 公司	谭丽君

陕西华电定边风力发电有限公司

陕西华电定边张峪先二期 50MW 风电项目工程

安全预评价评审会参会人员签到表

时间：2016年6月30日

地点：荣江国际酒店

[illegible]

专家组审查意见:

经会议审查,同意《陕西华电定边张山峁二期50MW风电项目工程》通过安全预评价评审。

专家组成员签字:

张军柱 李军 曹国根 李序璋
郭成刚

2016年6月30日

备查单位名称

陕西省安全生产监督管理局

备查意见:

建设单位要按照专家及专家组意见认真
整改,留档备查。

核查人(签字):

闫明

年 月 日

编号:

建设项目安全预评价报告 评审书面报告

项目名称: 陕西华电定边张岷先二期 50MW 风电项目工程

建设单位: (盖章) 陕西华电定边风力发电有限公司

法定代表人: (签字) _____

填报日期: _____

2016 年 06 月 30 日

填 写 说 明

一、本报告由负责实施机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等工贸行业新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的建设单位按要求填写。

二、本报告是建设单位组织对项目通过安全预评价报告评审后形成书面报告的正式依据。

三、本报告“专家组意见”栏中，应填写建设项目安全预评价报告集中审查时提出的问题整改完成后的专家集体审查意见，并由推选专家组组长签字；专家组及组成人员在集中审查时形成的专家组意见及专家个人意见可另附纸说明。

四、本报告“备查意见”栏目中，应填写安全监管部门主管处（科）工作人员监督检查书面报告等相关资料时的核查意见，并由处（科）核查人签字；

五、本报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，所有“签字”处必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。此表一式三份，电子文档一份，安全生产监督管理部门、建设单位及其他有关单位各一份。

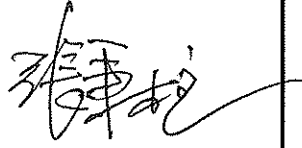
七、如有附页需在有关栏目中注明。

项目名称		陕西华电定边张岷先二期 50MW 风电项目工程		
项目性质		新建项目 ☒ 改建项目 ☐ 扩建项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目地址		陕西省定边县张岷先镇北部		
建设单位		陕西华电定边风力发电有限公司	企业性质	国有
总投资额		42682 万元		
批准单位		国家能源局（国能新能（2016）84 号）		
项目可研单位		中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司		
评价单位	名称	河北国泰安全评价有限公司	法人代表	张广申
	评价资质	甲级	证书编号	APJ-(国)-479
安全预评价报告的评价范围		本期工程不新增主变压器,与一期工程共用 1 台 100MVA 变压器。新增 2 面 35kV 高压开关柜。除新增部分外,其他均依托前期已建升压站设施。 本次评价范围包括风场和升压站扩建部分。风场包括 25 台 2000kW 风力发电机组、箱式变压器、集电线路等;升压站扩建部分包括新增 2 面 35kV 高压开关柜等设备。升压站已建部分、110kV 出线部分(关口表以外)及其输电线路、环境保护、职业卫生等不在本次评价范围内。		

安全预评价报告描述的主要危险因素	本风力发电工程主要危险危害因素可能导致的事故有： 火灾、坍塌、低温、风电机组损坏、污闪、车辆伤害、触电、塔筒坍塌、叶片断裂、发电机故障、机舱系统故障、变桨、调速系统故障、变流器故障、控制和保护系统、机械系统、发电机组火灾、箱变火灾、杆塔坍塌、集电线路断线、鸟害闪络、覆冰舞动、风偏闪络、电缆故障、主变压器火灾、电缆火灾、高压配电装置事故、继电保护系统故障、开关设备事故、直流系统故障、采暖空调故障、通风机故障、高处坠落、机械伤害、物体打击、电网故障、噪声、电磁辐射、采光照明不良、起重作业、基坑作业、气瓶爆炸、粉尘、安全管理缺陷。
安全预评价的主要结论	本报告认为陕西华电风力发电有限公司陕西华电定边张岷先二期 50MW 风电项目工程的项目选址、总平面布置及建构筑物、生产工艺、公用工程及安全管理等方面，符合国家或行业的相关法律、法规、标准、规范的要求，在采取项目可行性研究报告和预评价报告提出的对策措施和预防手段的基础上，项目存在危险有害因素的风险是可以接受的。项目应遵循国家有关建设项目“三同时”的要求，在下一阶段的设计、施工和验收中，按照国家和行业标准、规范进行设计、施工和验收，制定并执行安全管理制度和应急救援预案，不断完善安全管理体系，强化安全生产管理，提高职工安全素质，以利于企业安全生产。 综合评价结论：陕西华电风力发电有限公司陕西华电定边张岷先二期 50MW 风电项目工程从安全角度分析，符合国家有关安全法律、法规及技术、标准的要求，该建设项目在安全生产方面可行。

专 家 组 审 查 意 见	审查时间	2016-06-29~30	审查地点	西 安
	陕西华电定边风力发电有限公司 定边张峪先二期 50MW 风电项目工程 安全预评价报告专家组审查意见 2016 年 06 月 29-30 日, 陕西华电定边风力发电有限公司在西安组织召开了定边张峪先二期 50MW 风电项目工程安全预评价报告审查会。参加会议的有由相关专业技术人员组成的专家组、评价单位相关人员, 并邀请陕西省安全监管局相关人员参加了会议。专家组对河北国泰安全评价有限公司编制的陕西华电定边风力发电有限公司《定边张峪先二期 50MW 风电项目工程安全预评价报告》进行了会议集中审查。审查会上听取了建设单位对该项目的前期工作、工程进展及安全设施“三同时”执行情况的介绍, 评价单位对该项目《安全预评价报告》主要内容的汇报, 专家组仔细查阅了《安全预评价报告》。经过认真分析、审查, 充分商讨, 形成以下审查意见: (1) 2016 年 3 月, 建设项目取得国家能源局《关于下达 2016 年全国风电开发建设方案的通知》(国能新能〔2016〕84 号); 2016 年 4 月, 建设项目取得陕西省发展和改革委员会《关于印发 2016 年陕西省风电开发建设方案的通知》(陕发改新能源〔2016〕393 号); 本项目是由陕西华电定边风力发电有限公司投资兴建的一座风力发电场, 规划总装机容量 100MW, 分两期建设, 本项目为二期工程。本项目计划安装 25 台单机容量为 2000kW 的风力发电机组, 总装机容量为 50MW, 工程计划施工工期为 10 个月。风场所发电能通过 35kV 架空线路,			

审查时间	2016-06-29~30	审查地点	西 安
以 2 回线接入一期工程建设的 110kV 升压站, 110kV 出线一回接至王盘山 330kV 变电站 110kV 侧, 本期工程不新增主变压器, 与一期工程共用 1 台 100MVA 变压器。 (2) 该项目准备的文件资料较充分, 提交的资料内容基本符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全监管总局令第 36 号和 77 号)、《陕西省建设项目安全设施监督管理办法》(陕西省人民政府令第 125 号) 和《关于印发陕西省机械轻工纺织烟草商贸军工公路水运交通电力等行业建设项目安全设施“三同时”监督管理工作细则(暂行)的通知》(陕安监发〔2015〕189 号) 文件中关于建设项目安全设施“三同时”相关条款的要求。 (3) 2016 年 4 月, 建设单位委托河北国泰安全评价有限公司(安全评价资质等级 甲级) 编制完成了陕西华电定边风力发电有限公司《定边张岷先二期 50MW 风电项目工程安全预评价报告》。该报告编制依据较充分, 对项目潜在的主要危险、有害因素进行了辨识分析; 评价单元划分比较合理, 评价方法选用比较得当; 项目采取的安全对策措施可行, 基本符合国家相关安全法律、法规、标准、规范的要求; 评价结论客观公正。《安全预评价报告》基本符合国家安全生产行业标准《安全评价通则》(AQ8001—2007) 和《安全预评价导则》(AQ8002—2007) 规定的主要内容要求。 经专家组认真审查、讨论, 同意河北国泰安全评价有限公司编制的陕西华电定边风力发电有限公司《定边张岷先二期 50MW 风电项目工程安全预评价报告》通过审查。 根据对《安全预评价报告》的充分审查, 经整理、归纳各位专家提出的审查意见(个人审查意见附后), 《安全预评价报告》还应主要补充完善如下内容: 1、报告应附矿产部门出具的不压覆矿产资源的证明, 文物部门出具的不压覆文物的证明以及当地武装部门的批文和用地规划许可、建设项目应有电力部门同意接入的等合法性批准文件。			

审查时间	2016-06-29~30	审查地点	西 安
2、报告应参考《风力发电场设计规范》(GB51096) 进行评价。对建于山坡上的风电机组应进行边坡稳定性评估。报告应补充介绍一期消防给水设置情况, 明确是否满足二期工程需要。补充有限空间的危险辨识和评价。 3、建议设置全场视屏监视系统, 视屏监视系统应包括视屏安保监视系统和视屏生产监视系统。 4、附图应规范。 建设单位、评价单位应按照专家组及专家个人提出的意见尽快补充完善《安全预评价报告》, 修改完成后, 报建设单位备案待查。 审查专家组组长:  2016 年 06 月 30 日			

专 家 评 审 意 见 表

专家姓名	张秉柱	技术职称	高工	专 业	注册安全 注册机械
专家单位	中国轻工西安设计工程公司				
联系电话/传真	13909274539				
评价单位	河北国泰安全评价有限公司				
项目名称	陕西华电定边风力发电有限公司定边张岷先二期 50MW 风电项目工程				
工作内容	安全预评价报告审查				

专家意见（可另加附页）：

- 1、建议在评价依据中增加《风力发电场设计规范》（GB51096-2015）。评价内容应按新规范评价。
- 2、P₂₂ “风场属于自重湿陷性黄土，地基等级Ⅲ~Ⅳ级”；此处应为湿陷性等级。
- 3、建于山坡上的风电机组应进行边坡稳定性评估。
- 4、建设项目是否设置食堂应明确。本期是否不增加人员？
- 5、风力风电场的通信设备是否采用 48 伏直流供电？通信设备的事故电源是否可靠？是否在事故期间能确保 2~3 小时供电？
- 6、风力发电厂调度管辖设备是否配备了两路独立的直流电源或者 UPS 供电。如果采用 UPS 供电，其供电时间是否不少于 1 小时。
- 7、P₂₇ “箱式变压器一般距离风机塔筒中心 20 米左右。”新规范为大于 10 米即可。
- 8、按照 GB51096 第 7.3.2 第 5 款要求，敞开式布置的变电单元应在周围设置高度不小于 1.5 米的围栏，围栏门应加锁并设置警示标识。
- 9、报告内容应精简，不能全部照搬可研内容。应辨识施工过程的危险危害，不是详细介绍施工方法。
- 10、补充介绍一期消防给水设置情况，明确是否满足二期工程需要。
- 11、P₁₄₉ 主变压器火灾不在本评价范围，不予评价。仅对高压开关进行评价即可。补充有限空间作业分析和评价。
- 12、附图不规范。附图没有设计者手写签名、没有设计单位盖章。

专家本人签名：张秉柱

日期：2016-06-30